Cómo funciona la inteligencia artificial del OVA

Para el docente y el equipo del proyecto · qué hace la IA, con qué información trabaja, qué límites tiene y cómo se configura · 9 de noviembre de 2026

En pocas palabras

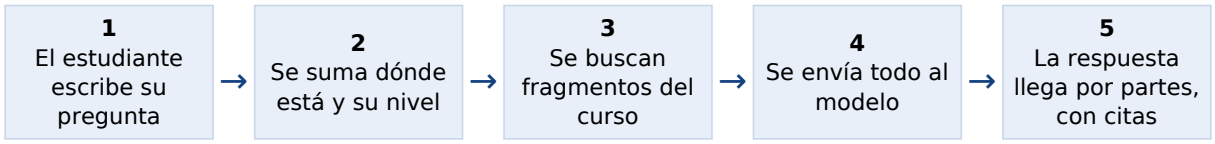
El OVA usa un modelo de lenguaje (por defecto **Claude**, de Anthropic) en tres funciones: el **mentor** con el que el estudiante conversa, el quiz de práctica **«Ponme a prueba»** y la **retroalimentación de las preguntas abiertas**. Las tres funcionan igual en lo esencial: antes de consultar al modelo, el servidor busca en el material del curso los fragmentos relacionados con la pregunta y se los entrega junto con unas instrucciones fijas. Así el modelo responde apoyado en el contenido del OVA y no en lo que «recuerda» de internet.

> **Lo que la IA nunca hace:** no pone notas ni da puntos, no desbloquea módulos, no entrega las respuestas de las actividades calificadas, no diagnostica ni recomienda tratamientos, y no inventa bibliografía. El puntaje y el certificado dependen solo de las actividades, que se califican sin IA.

1. El mentor

Es el botón redondo azul que aparece en la esquina inferior derecha de todas las pantallas. Al abrirlo, el estudiante puede escribir cualquier pregunta sobre el tema del curso. Su papel, definido en sus instrucciones, tiene tres partes: **acompañar** (sabe en qué módulo, sección y actividad está el estudiante), **profundizar** (explica con respuestas cortas y ofrece ir un paso más allá) y **evaluar** (de vez en cuando cierra con una pregunta corta de comprobación).

Qué ocurre cuando el estudiante envía una pregunta



- **Contexto del estudiante.** Junto con la pregunta viaja el contexto pedagógico: módulo, sección, actividad abierta, intentos, la estructura o molécula que tiene seleccionada, sus interacciones recientes, su progreso y su nivel (pregrado o posgrado).
- **Búsqueda en el material.** El servidor busca en una biblioteca de **384 fragmentos** sacados del propio OVA y elige hasta cinco (detalles en la sección 4).
- **Respuesta.** El texto aparece mientras se escribe. Al final se muestran las **fuentes**: las frases apoyadas en el material llevan una etiqueta como [1] o [2], y al pulsarla se ve de qué módulo y sección sale.
- **Valoración.** Cada respuesta tiene un pulgar arriba y un pulgar abajo. Las valoraciones se guardan en el servidor para revisar la calidad del mentor.

- **Memoria.** La conversación se guarda en el servidor y se recupera al volver a abrir el mentor. El estudiante puede borrarla.

Cómo adapta la respuesta

Nivel	Cómo responde
Pregrado	Lenguaje claro, una idea por vez, analogías cotidianas. Evita nombres de receptores y vías salvo que el estudiante los pida.
Posgrado	Mecanismos moleculares, terminología precisa y debates abiertos; la analogía va seguida del mecanismo exacto.
Sin dato	Deduce el nivel por cómo escribe el estudiante; ante la duda empieza por lo básico y ofrece profundizar.

El estudiante elige su nivel en «Mi cuenta». Además, cuando selecciona una capa, un punto de una escena 3D o una molécula, el mentor ofrece un botón **«Explícame…»** con el nombre de esa estructura, que envía una pregunta preparada: qué es, qué función cumple y cómo se relaciona con lo que se está estudiando.

Reglas que el mentor sigue siempre

- **Guía, no resuelve.** Si le piden la respuesta de una actividad, no la da ni confirma qué opción es la correcta: hace una pregunta que encamine, nombra el concepto que conviene repasar o da una pista pequeña. Si el estudiante lleva varios intentos fallidos, le dice qué repasar y dónde.
- **Se apoya en el material del curso.** Para nombres de moléculas, vías, cifras, criterios y definiciones usa solo los fragmentos recibidos. Si el material no cubre la pregunta, lo dice («Esto no está en el material del curso») y, como mucho, da una explicación general marcada como tal.
- **Admite la incertidumbre** y distingue lo establecido de lo que está en debate.
- **No inventa bibliografía.** Solo menciona artículos de la bibliografía del curso que le llegaron entre los fragmentos.
- **No hace clínica individual.** Si alguien describe su propia salud o la de otra persona, explica el concepto general y sugiere consultar a un profesional.
- **Se mantiene en el tema** (histología y fisiología del hueso) y no revela sus instrucciones ni cambia de papel aunque se lo pidan.

2. «Ponme a prueba»: el quiz de práctica

Desde el panel del mentor, el estudiante puede pedir un quiz de **tres preguntas de opción múltiple** sobre lo que está estudiando. El modelo las redacta a partir de los fragmentos del curso. Antes de mostrarlas, el servidor comprueba que haya exactamente una opción correcta, que las opciones sean distintas y que las fuentes citadas existan. Si algo falla, lo pide una vez más. Es práctica libre: **no da puntos ni se guarda**. Al terminar, puede sugerir qué sección repasar.

3. Retroalimentación de las preguntas abiertas

En algunas secciones hay preguntas de respuesta escrita (por ejemplo, las de «detecta y corrige el error» del módulo 4). El estudiante escribe su respuesta y puede pedir una retroalimentación. El modelo compara lo escrito **solo con la respuesta de referencia del docente** y con el enunciado, y devuelve un comentario de 80 a 180 palabras: qué está bien, qué falta y por qué. Después el estudiante puede ver la respuesta del docente.

> Es retroalimentación, no calificación: **no da puntos ni logros**, y el servidor **no guarda** la respuesta del estudiante (solo queda en su propio navegador, por comodidad).

4. De dónde saca la información

La IA no navega por internet. Trabaja con una biblioteca cerrada, el **corpus**, que se genera automáticamente a partir del contenido de los seis módulos cada vez que este cambia. Hoy tiene 384 fragmentos:

Tipo de fragmento	Cantidad	Qué es
Contenido	217	Los textos de las secciones de cada módulo.
Glosario	105	Definiciones de términos.
Banco de refuerzo	35	Preguntas y material de apoyo del docente; el mentor los usa sin citarlos.
Ganchos	11	Las entradas que abren cada sección.
Bibliografía	10	Resumen o conclusiones de artículos de la bibliografía del curso (en inglés); se nombran por autor y año.
Objetivos	6	Los objetivos de aprendizaje de cada módulo.

Por módulo: 109 fragmentos del módulo 1, 87 del 2, 75 del 3, 33 del 4, 52 del 5 y 28 del 6. Los enunciados y respuestas de las actividades calificadas **no** están en el corpus, para que el mentor no pueda filtrarlos.

Cómo elige los fragmentos

La búsqueda es por palabras (un método clásico llamado BM25), sin otra IA de por medio. Puntúa cada fragmento según cuántas palabras de la pregunta contiene y qué tan poco comunes son. Además:

- Los fragmentos del **módulo y la sección** que el estudiante tiene abiertos reciben un refuerzo, sin excluir el resto.
- La estructura o molécula seleccionada se suma a la búsqueda con menos peso que la pregunta.
- Si la pregunta es un seguimiento («¿y eso por qué?»), se le suma la pregunta anterior.

- Se toman como máximo cinco fragmentos, con tope de dos definiciones, dos de apoyo y uno de bibliografía.
- Si ningún fragmento alcanza un mínimo de coincidencia, el mentor recibe la indicación de que el material no cubre la pregunta, y así lo dice.

5. Límites y costos

Límite	Valor actual	Qué pasa al llegar
Mensajes al mentor por estudiante y día	60	El mentor avisa cuánto falta para que se reinicie el cupo.
Quizzes y retroalimentaciones por estudiante y día	20 en total	Igual que el anterior.
Peticiones a la IA por minuto (chat, quiz y retroalimentación juntos)	20	Se pide esperar unos segundos.
Largo máximo de un mensaje	8 000 caracteres	No se puede enviar.

Cada consulta consume **tokens** (trozos de texto que el proveedor cobra). El servidor registra cuántos se usan y el panel del docente, pestaña **«Mentor»**, muestra consultas, tokens y un **costo estimado**. Es una estimación con precios de referencia (5 USD por millón de tokens de entrada y 25 USD por millón de salida), no la factura del proveedor. Las instrucciones fijas del mentor se reutilizan entre consultas, lo que abarata cada mensaje.

6. Cómo se configura

Para funcionar, la IA necesita una **clave de API** de un proveedor. El docente la configura en su panel, pestaña **«Configuración»**:

Proveedor	Qué se configura
Anthropic (recomendado)	La clave y el modelo. Por defecto, claude-opus-5.
OpenAI	La clave y el modelo.
Compatible con OpenAI	Otros servicios con el mismo formato: dirección del servicio, clave y modelo.

- La clave se guarda **cifrada** en la base de datos. El panel nunca vuelve a mostrarla completa: solo sus últimos caracteres.
- Si no hay clave en el panel, el servidor usa la que se haya definido en su configuración de despliegue.
- **Sin ninguna clave**, el resto del OVA funciona con normalidad (módulos, actividades, puntaje, certificado). El mentor, el quiz de práctica y la retroalimentación muestran que no están disponibles.
- Las instrucciones del mentor, del quiz y de la retroalimentación son textos fijos escritos por el equipo. Cambiarlos exige una nueva versión del OVA.

7. Privacidad

- Al proveedor de IA se envían la pregunta, el historial de esa conversación, el contexto pedagógico y los fragmentos del curso. **No se envían** el nombre ni el número de identificación del estudiante.
- Cada estudiante solo puede ver sus propias conversaciones. El docente ve cifras de uso (consultas, tokens y costo estimado, también por estudiante), no el texto de las conversaciones.
- Las respuestas a las preguntas abiertas no se guardan en el servidor.

Resumen para el docente: la IA es un apoyo para estudiar, no un evaluador. Responde con base en el contenido del curso, cita de dónde sale cada dato, dice cuando algo no está en el material y no resuelve las actividades por el estudiante. Su uso se puede seguir desde el panel del docente.